



✓ [Đồ thị]. Bài 11. BFS trên đồ thị vô hướng.



View as

PDF

[Submit solution](#)

Cho đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ được biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh.

Hãy thực hiện in ra danh sách các đỉnh được duyệt theo thuật toán **BFS(s)**.

Trong quá trình mở rộng của thuật toán BFS luôn ưu tiên mở rộng đỉnh có số thứ tự nhỏ hơn trước.

Đầu vào

Dòng đầu tiên là 2 số n và m và s , tương ứng với số lượng đỉnh, cạnh của đồ thị và đỉnh bắt đầu duyệt.

Các đỉnh của đồ thị được đánh số từ 1 tới n . m dòng tiếp theo mỗi dòng chứa đỉnh u, v ($u \neq v$) tương ứng với một cạnh của đồ thị.

Giới hạn

$$1 \leq s \leq n \leq 1000$$

$$1 \leq m \leq n(n-1)/2$$

Đầu ra

In ra các đỉnh được duyệt theo thuật toán **BFS(s)**.

Chú ý trong quá trình mở rộng các đỉnh của thuật toán BFS luôn lựa chọn duyệt các đỉnh có thứ tự nhỏ hơn trước.

Ví dụ :

Input 01

[Copy](#)[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

🖨️ **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📄 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

✓ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

```
4 1
5 3
4 3
5 1
3 2
4 2
2 1
```

Output 01

```
5 1 3 2 4
```

[Copy](#)

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**